

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định ô nhiễm kim loại trong nước - Quy trình kiểm định

*Atomic absorption spectrometers for measuring metal pollutants in water
Methods and means of verification*

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

BẢN GỐC DLVN
KHÔNG SAO CHỤP ĐỂ PHÁT HÀNH

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường máy quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định hàm lượng thủy ngân (Hg), asen (As), cadimi (Cd), chì (Pb), đồng (Cu), kẽm (Zn) và crom (Cr VI) trong nước, có độ nhạy và phạm vi xác định ghi trong các bảng 2, 3 và 4.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

Phép kiểm định	Theo mục	Chế độ kiểm định		
		Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1 Kiểm tra bên ngoài	6.1	+	+	+
2 Kiểm tra vận hành	6.2	+	+	+
3 Kiểm tra độ chính xác của bước sóng	6.3	+	+	+
4 Kiểm tra độ nhạy	6.4		+	
5 Kiểm tra độ lặp lại của phép đo	6.5	+	+	+
6 Kiểm tra độ ổn định theo thời gian	6.6	+	+	+
7 Kiểm tra khoảng làm việc	6.7	+	+	+
8 Kiểm tra đặc tính máy hoàn chỉnh	6.8		+	

3 Các định nghĩa

3.1 Dung dịch so sánh trắng: là dung dịch được pha để đặt độ hấp thụ "0" của máy quang phổ hấp thụ nguyên tử và thường là dung môi có độ tinh khiết tương đương nước khử ion.

3.2 Dung dịch thử trắng: là dung dịch có thành phần và nồng độ các chất giống như dung dịch chuẩn so sánh của kim loại, trừ kim loại cần xác định.

3.3 Dung dịch chuẩn so sánh: là dung dịch có nồng độ đã biết chính xác của kim loại cần xác định hoặc của các kim loại cần quan tâm dùng để đánh giá và chuẩn hoá máy quang phổ hấp thụ nguyên tử.

3.4 Độ nhạy xác định: là nồng độ của kim loại cần xác định cho tín hiệu hấp thụ bằng 0,0044; tương đương giảm 1% bức xạ truyền qua.

3.5 Độ lặp lại: là sự phù hợp giữa các kết quả đo liên tiếp của phép đo lặp một lượng chất.

3.6 Khoảng làm việc: là khoảng nồng độ của một kim loại trong dung dịch có thể thực hiện được các phép đo phân tích với độ lặp lại trong giới hạn xác định.

3.7 Bộ phận tạo "sol" khí: là thiết bị dùng để chuyển mẫu phân tích ở trạng thái lỏng sang dạng "sol" khí.

3.8 Thiết bị nguyên tử hoá: là thiết bị dùng để chuyển kim loại cần phân tích trong dung dịch sang dạng hơi nguyên tử tự do.

3.9 Chương trình nhiệt độ: là biện pháp điều khiển tự động tốc độ và khoảng thời gian tăng nhiệt độ của hệ máy hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (dùng lò).

3.10 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử hydrua: là hệ thiết bị dùng để phân tích các kim loại dễ tạo hydrua.

3.11 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử hoá hơi lạnh: là hệ thiết bị dùng để xác định thủy ngân.

4 Điều kiện kiểm định

4.1 Điều kiện môi trường

Phòng kiểm định phải có các điều kiện môi trường sau:

Nhiệt độ: $< 30^{\circ}\text{C}$
 Độ ẩm tương đối: $\leq 80\%$
 Không khí sạch.

4.2 Yêu cầu về an toàn

Chỉ được sử dụng axetylen, oxit nitơ và argon có độ sạch cao.
 Chỉ được sử dụng không khí nén đã được làm khô. Không được sử dụng hỗn hợp khí nitơ và oxy.
 Trong phòng không được có các loại hơi hoặc khí có khả năng ăn mòn, dễ gây cháy nổ.
 Không được dùng ống đồng hoặc đầu nối bằng đồng để dẫn khí axetylen.

4.3 Chuẩn bị kiểm định

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử phải là loại có khoảng bước sóng từ 190 nm đến 770 nm và phải có khả năng thực hiện việc hiệu chỉnh nền một cách tự động trong quá trình đo.

5 Phương tiện kiểm định

5.1 Dung dịch so sánh trắng (theo mục 3.1).

5.2 Dung dịch so sánh trắng 0,1 % HNO_3 .

5.3 Dung dịch thử trắng (theo mục 3.2).

5.4 Dung dịch thử trắng 0,1 % HNO_3 .

5.5 Dung dịch chuẩn so sánh (theo mục 3.3).

5.6 Dung dịch chuẩn so sánh có hàm lượng Cu 2 mg/l trong 0,1 % HNO_3 .

5.7 Dung dịch chuẩn so sánh có hàm lượng Cu 10 $\mu\text{g/l}$ trong 0,1 % HNO_3 .

5.8 Dung dịch chuẩn của các kim loại cần xác định có các nồng độ chính xác biết trước khác nhau được phân bố đều trong khoảng nồng độ làm việc cần xác định, pha từ dung dịch chuẩn gốc kim loại có nồng độ 1,000 gam kim loại/lít và có độ tinh khiết "siêu sạch".

5.9 Các loại hoá chất, dung môi, thuốc thử có độ tinh khiết phân tích.

5.10 Micropipet 20 μl hoặc thiết bị lấy mẫu tự động 20 μl .

ĐLVN 46 : 1999

5.11 Không khí nén 350 kPa, oxit nitơ $\geq 99\%$, axetylen $\geq 99,6\%$, argon $\geq 99,996\%$.

5.12 Đèn catod rỗng

5.12.1 Đèn catod rỗng Cu

5.12.2 Đèn catod rỗng Pb

5.12.3 Đèn catod rỗng Cd

5.12.4 Đèn catod rỗng Zn

5.12.5 Đèn catod rỗng Cr

5.12.6 Đèn catod rỗng As

5.12.7 Đèn catod rỗng Hg.

5.13 Nguồn điện xoay chiều ổn định theo yêu cầu của máy.

6 Tiến hành kiểm định

6.1 Kiểm tra bên ngoài

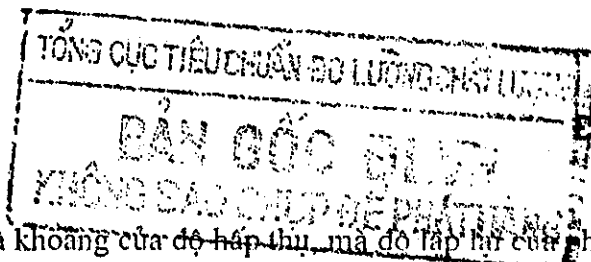
Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của máy đo với các yêu cầu trong tài liệu kỹ thuật về hình dạng, kích thước, chỉ thị, ký mã hiệu, số seri, ngày sản xuất, điện thế, tần số và dòng nguồn nuôi.

6.2 Kiểm tra vận hành

Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của máy theo hướng dẫn vận hành.

Đối với các kim loại quan trọng trong phân tích nhiễm bẩn nước, độ nhạy và khoảng làm việc ở bước sóng thích hợp đối với các kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử khác nhau được ghi trong các bảng 2, 3 và 4.

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử phải đạt được những yêu cầu tối thiểu để có thể xác định các kim loại trong những điều kiện phù hợp với loại máy đo và điều kiện vận hành. Cho nên phải thực hiện phép phân tích để xác nhận các giá trị này, khi dùng dung dịch chuẩn trắng và dung dịch chuẩn so sánh không chứa các chất gây ảnh hưởng đến phép xác định.



DLVN 46 : 1999

Khoảng làm việc của máy đo là khoảng của độ hấp thụ mà độ tập trung phép đo ngọn lửa là $\pm 2\%$ (độ lệch chuẩn tương đối) của phép đo dùng lò và kỹ thuật khác là $\pm 5\%$ (độ lệch chuẩn tương đối).

Khoảng của độ hấp thụ $0,05 \div 0,5$ là khoảng hấp thụ thường được đo nhiều nhất.

Bảng 2

Những đặc trưng của máy quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Nguyên tố	Bước sóng (nm)	Dạng ngọn lửa	Độ nhạy (mg/l)	Khoảng làm việc (mg/l)
Cu	324,7	Không khí nén — Axetylen	0,03	$0,8 \div 8,0$
Pb	217 và 283,3	Không khí nén — Axetylen	0,5	$5 \div 50$
Cd	228,8	Không khí nén — Axetylen	0,03	$0,3 \div 3$
Zn	213,9	Không khí nén — Axetylen	0,02	$0,2 \div 2$
Cr	357,9	Không khí nén — Axetylen	0,08	$0,8 \div 8$

Bảng 3

Những đặc trưng của máy quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

Nguyên tố	Bước sóng (nm)	Độ nhạy ($\mu\text{g/l}$)	Khoảng làm việc ($\mu\text{g/l}$)
Cu	324,7	0,4	$4 \div 40$
Pb	217 và 283,3	1,2	$12 \div 120$
Cd	228,8	0,02	$0,2 \div 2$
Zn	213,9	0,03	$0,3 \div 3$
Cr	357,9	0,4	$4 \div 40$

Những đặc trưng của máy quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hydrua và hoá hơi lạnh*

Nguyên tố	Bước sóng (nm)	Độ nhạy ($\mu\text{g/l}$)	Giới hạn phát hiện ($\mu\text{g/l}$)	Khoảng làm việc ($\mu\text{g/l}$)
As	193,7	0,04	0,15	0,04 ÷ 4
Hg	253,7	0,8	0,2	8 ÷ 80

* Asen được xác định bằng kỹ thuật hydrua.

Thủy ngân được xác định bằng kỹ thuật hoá hơi lạnh.

Những giá trị ghi ở bảng là giá trị thu được với 50 ml dung dịch mẫu và việc xác định được thực hiện trong những điều kiện tối ưu.

6.3 Kiểm tra độ chính xác của bước sóng

Dùng đèn thủy ngân có các bước sóng 253,7; 369,4; 365,0; 435,8; 546,1; 555,2 và 640,2 nm.

Tiến hành kiểm tra với ít nhất là ba giá trị bước sóng. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1 (bảng a).

Sai lệch giữa kết quả đo và giá trị bước sóng chuẩn không được lớn hơn 0,5 nm.

6.4 Kiểm tra độ nhạy

Điều kiện môi trường kiểm định phải theo đúng các quy định ở mục 4.1.

Chọn chất chuẩn thích hợp, có nồng độ như ghi ở các bảng 2, 3 và 4.

Thực hiện 3 phép đo liên tiếp ở những điều kiện quy định. Tín hiệu đo thu được của cả 3 phép đo không được nhỏ hơn 1% của băng hấp thụ toàn phần.

Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1 (bảng b).

Độ nhạy của cả 3 phép đo không được kém hơn các giá trị ghi trong các bảng 2, 3 và 4.

6.5 Kiểm tra độ lặp lại

Điều kiện môi trường kiểm định phải theo đúng quy định ở mục 4.1.

Chọn chất chuẩn thích hợp, có nồng độ chính xác nằm trong khoảng làm việc.

Thực hiện 20 phép đo liên tiếp đối với dung dịch chuẩn ở những điều kiện quy định.

Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1 (bảng c).

Phải có ít nhất 13 trong số 20 kết quả đo có sai lệch $\leq \frac{1}{3}$ sai lệch lớn nhất và toàn bộ 20 kết quả $\leq$ sai lệch lớn nhất.

6.6 Kiểm tra độ ổn định theo thời gian

Điều kiện môi trường kiểm định phải theo đúng quy định ở mục 4.1.

Chọn một chất chuẩn thích hợp với nồng độ nằm trong khoảng làm việc có độ hấp thụ quang khoảng 0,4 để tiến hành kiểm tra độ ổn định của máy.

Ba lần xác định giá trị hàm lượng chất chuẩn đã chọn, mỗi lần cách nhau 1 giờ.

Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1 (bảng d).

Sai khác của các kết quả đo phải $\leq \frac{1}{2}$ giá trị sai khác cho phép của thiết bị đo. (1 % đối với kỹ thuật đo ngọn lửa và 2,5 % cho các kỹ thuật đo khác).

6.7 Kiểm tra khoảng làm việc

Điều kiện môi trường kiểm định phải theo đúng quy định ở mục 4.1.

Chọn chất chuẩn thích hợp để tiến hành kiểm tra khoảng làm việc.

Ba lần xác định giá trị hàm lượng chất chuẩn có nồng độ chính xác đã chọn đối với 5 điểm hàm lượng chia đều khoảng làm việc ghi ở các bảng 2, 3 và 4.

Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1 (bảng e).

ĐLVN 46 : 1999

6.8 Kiểm tra đặc tính máy quang phổ hấp thụ nguyên tử hoàn chỉnh

6.8.1 Việc kiểm tra ở đây là phép đo hàm lượng vết đồng trong dung dịch nước. Mục đích là để thực hiện kiểm tra làm mẫu đối với máy quang phổ hấp thụ nguyên tử hoàn chỉnh. Nó bao gồm những yêu cầu đối với máy hấp thụ nguyên tử hoá ngọn lửa (mục 6.8.2) và máy hấp thụ nguyên tử hoá lò (mục 6.8.3). Ghi các kết quả đo của mục 6.8 vào biên bản ở phụ lục 1 (bảng f).

6.8.2 Kiểm tra nguyên tử hoá ngọn lửa.

6.8.2.1 Thiết bị bao gồm:

Đèn catod mục 5.12.1;
Dung dịch chuẩn so sánh mục 5.6;
Dung dịch thử trắng mục 5.4.

6.8.2.2 Kiểm tra độ nhạy.

6.8.2.2.1 Trình tự kiểm tra

Đặt máy hấp thụ nguyên tử xác định Cu ở bước sóng 324,7 nm, ngọn lửa không khí - axetylen, các thông số máy giống như hướng dẫn của hãng sản xuất. Đưa dung dịch thử trắng vào ngọn lửa và đặt thiết bị về "không", chuyển dung dịch so sánh đồng vào ngọn lửa.

6.8.2.2.2 Những kết quả chấp nhận được.

Tín hiệu hình thành từ dung dịch chuẩn so sánh có hàm lượng Cu 2 mg/l phải có độ hấp thụ 0,1 hoặc lớn hơn đối với hệ mở đốt trộn trước ngắt dòng và độ hấp thụ 0,2 hoặc lớn hơn đối với hệ mở đốt trộn trước hạt va đập.

6.8.2.3 Kiểm tra độ lặp lại

6.8.2.3.1 Trình tự kiểm tra

Thực hiện đúng những điều ghi ở 6.8.2.2 và đặt thời gian tích phân 4 giây cho tín hiệu ra. Thực hiện 4 dãy tách đo độ hấp thụ của 10 phần dung dịch chuẩn so sánh có hàm lượng Cu 2 mg/l. Xác định giá trị độ hấp thụ trung bình và độ lệch chuẩn từng tập của 4 dãy số liệu.

6.8.2.3.2 Đánh giá kết quả.

Độ lệch chuẩn của mỗi dãy số liệu phải $\geq 3,5 \%$.

6.8.3 Kiểm tra nguyên tử hóa lò

6.8.3.1 Thiết bị bao gồm:

Đèn catod rỗng Cu mục 5.12.1;
Dung dịch chuẩn so sánh mục 5.7;
Dung dịch so sánh trắng mục 5.2;
Micro pipet hoặc thiết bị lấy mẫu tự động mục 5.10.

6.8.4.2 Kiểm tra độ nhạy.

6.8.4.2.1 Trình tự kiểm tra

Đặt máy hấp thụ nguyên tử ở bước sóng 324,7 nm. Đặt các thông số máy theo hướng dẫn của hãng sản xuất. Dùng ống graphit đã nhiệt hoá hoặc một dụng cụ tương ứng trong lò. Đặt các thông số hoạt động của lò theo đúng chỉ dẫn của hãng sản xuất và đặt hiệu chỉnh như cần thiết.

Dùng micro pipet chuyển một lượng 20 μ l dung dịch chuẩn so sánh Cu có nồng độ 10 μ g/l vào lò nguyên tử hoá mẫu và đo chiều cao "pic" hoặc diện tích "pic" của tín hiệu hấp thụ. Tương tự như trên, dùng micro pipet chuyển 20 μ l dung dịch so sánh trắng 0,1 % HNO_3 vào lò, nguyên tử hoá và ghi tín hiệu hấp thụ.

6.8.4.2.2 Đánh giá kết quả.

Hiệu số của tín hiệu dung dịch chuẩn so sánh Cu và dung dịch so sánh trắng phải có độ hấp thụ 0,08 hoặc lớn hơn.

7 Xử lý chung

7.1 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử đạt các yêu cầu quy định được cấp giấy chứng nhận kiểm định và được phép sử dụng.

7.3 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử không đạt một trong các yêu cầu quy định phải tiến hành sửa chữa, hiệu chỉnh và sau đó được tiến hành kiểm định lại theo các bước quy định.

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:

Tên phương tiện đo:

Kiểu:Số:

Cơ sở sản xuất:Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

.....

.....

Nơi sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

.....

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

.....

.....

Điều kiện môi trường:

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

Kết quả kiểm định: (Bảng a, b, c, d, e)

Kết luận:

Người soát lại

Người thực hiện

Kiểm tra độ chính xác của bước sóng

Thứ tự	Bước sóng Hg (nm)	Kết quả đo	Sai lệch	Sai số cho phép
1	253,7			
2	365,0			
3	369,4			
4	435,8			
5	546,1			
6	558,2			
7	640,2			
Kết luận:				

Kiểm tra độ nhạy

Chất chuẩn		Kết quả đo		
Tên gọi	Giá trị chuẩn	Phép đo thứ 1	Phép đo thứ 2	Phép đo thứ 3
Kết luận:				

Kiểm tra độ nhạy

Chất chuẩn		Kết quả đo		
Tên gọi	Giá trị chuẩn	Phép đo thứ 1	Phép đo thứ 2	Phép đo thứ 3
Kết luận:				

Kiểm tra độ lặp lại

Thứ tự	Kết quả đo	Giá trị chuẩn	Sai số
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Kết luận:			

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN QC LƯỢNG CANT LƯỢNG
 BẢN GỐC BLYN
 KHÔNG SẠO CHỤP ĐỂ PHÁT HÀNH

Kiểm tra độ ổn định theo thời gian

Chất chuẩn	Kết quả		
	Phép đo thứ 1 (...giờ.....phút)	Phép đo thứ 2 (...giờ.....phút)	Phép đo thứ 3 (...giờ.....phút)
Kết luận:			

Kiểm tra khoảng làm việc

Chất chuẩn	Kết quả			
	Hàm lượng	Phép đo thứ 1	Phép đo thứ 2	Phép đo thứ 3
1.....				
2.....				
3.....				
4.....				
5.....				
Kết luận:				

Kiểm tra đặc tính máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

Phép kiểm tra	Kết quả			
	Dung dịch chuẩn	Bước sóng	Kết quả đo	Độ lệch
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Kết luận:				